



Bergoz仪器数字化



45年来，Bergoz仪器一直为全球的粒子加速器提供非破坏性电流测量解决方案。

为了将我们的束流电流变压器信号集成到加速器控制系统中，粒子加速器需要具有优化带宽、采样率和动态范围的高性能数字化仪。这些数字化仪必须准确、可靠、易于部署且操作简单。

为应对这些挑战，模块化数字解决方案（MDS）套件已被设计用于与我们现有产品集成，提供一个完整的端到端解决方案。

- 他们的设计由三个主要目标指导：
- 在数字化过程中保持模拟信号的完整性
 - 提供可长期稳定性能且广泛可用的组件；可以适应不同的束流类型
 - 提供易于部署且操作简单的接口

除了波形采集之外，MDS还可以提供额外的功能，例如脉冲电荷、阈值联锁、时间戳记，并可根

每种MDS变体都专用于特定的Bergoz仪器测量系统，以最佳方式将其模拟信号与加速器控制系统接口。

通信通过以太网和简单的命令协议实现，并提供了一个EPICS软IOC。

基于16位模数转换器（ADC），以160 MS/s运行的MDS-ACCT已经上市。MDS-NPCT和MDS-ICT目前正在开发中，很快将发布。

敬请期待

Linkedin

www.bergoz.com



或者通过以下方式联系我们

info@bergoz.com

政策OLICY

CERN理事会更新欧洲战略

5月22日，在布达佩斯的一次专门会议上，CERN理事会更新了欧洲粒子物理战略。此次更新确认了通过完成大型强子对撞机的高亮度升级（HiLumi），充分发挥其科学潜力，作为欧洲粒子物理的中期最高优先事项。从长远来看，它推荐电子-正电子未来环形对撞机（FCC-ee）作为CERN下一个旗舰项目的首选方案，从而保持欧洲在该领域的领导地位。关于FCC-ee本身的决策目标定在2028年。



战略，更新 2026年5月22日，欧洲核子研究中心理事会在布达佩斯举行关于欧洲粒子物理战略的专门会议。

关键重要性“Th“欧洲战略重申了高亮度大型强子对撞机的关键重要性，该对撞机将利用先进的加速器和探测器技术，在未来几年内充分发挥这台令人难以置信的机器的科学潜力，”CERN总干事Mark Thomson表示。“在高亮度大型强子对撞机之后，FCC-ee将成为未来几十年全球具有远见的基础设施，通过对希格斯玻色子和其他基本粒子的超精确测量，加深我们对宇宙基本构建块的认识。CERN现在的任务是引导这一前所未有的项目朝着CERN理事会的决策方向前进。”

根据战略，FCC-ee将提供最广泛的基础物理探索计划。2025年3月发布的可行性研究（CERN Courier 2025年5/6月，第9页）描述了一台基线机器，位于一个90.7公里的环形加速器中，运行在四个质心能量：Z极、WW阈值、ZH生产峰值和顶夸克对阈值。在为期15年的计划中，预计将产生一些 6×10^{12} Z玻色子， 2.4×10^6 W玻色子对， 2.7×10^6 希格斯玻色子和 12×10^6 顶夸克-反夸克对。

“高能物理学界和CERN理事会在这次欧洲粒子物理战略的重要更新中团结一致，FCC-ee已成为首选

旗舰项目，以保持欧洲核子研究中心在未来几十年对撞机物理和技术领域的世界领先地位，”理事会主席Costas Fountas表示。“我希望欧洲核子研究中心管理层在现在到2028年目标决策日期之间，成功实施理事会决议。”

2026年的更新是在欧洲战略小组的主持下，经过欧洲粒子物理学界两年多的密集工作后完成的。该过程始于2024年3月，旨在制定一个具体计划，通过在欧洲核子研究中心建设一个新的旗舰项目来推进基础物理学的发展，并借鉴了260多份书面提交。它建立在2020年更新的基础上，强调了确保欧洲在科学和技术上持续领先的重要性，并推荐在大型强子对撞机于2041年结束其运行寿命后，优先建设一个电子-正电子“希格斯工厂”作为下一个设施。

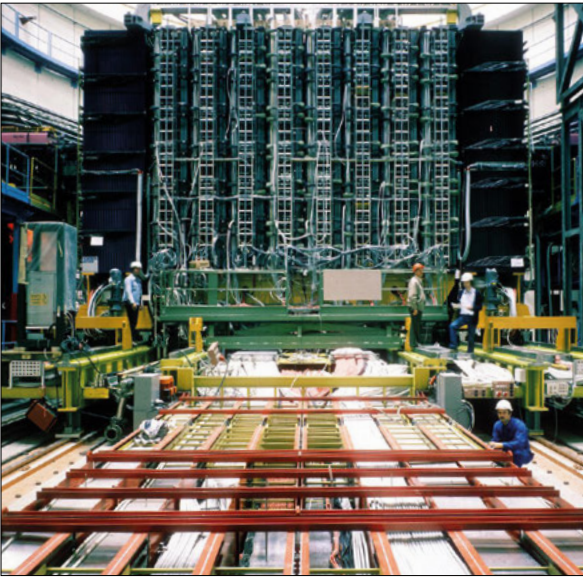
FCC-ee 将成为一个具有远见的全球研究基础设施，它将加深我们对宇宙基本构成要素的认识

在财政上可行的资金计划，以支持可能的FCC-ee项目。在接下来的两年中，欧洲核子研究中心管理层将提供有关战略更新实施的年度报告，并提供必要的信息以支持国家决策过程，以便理事会能够在2028年之前就FCC-ee做出决定，考虑到项目的科学、技术和财政可行性，以及欧洲核子研究中心所在国法国和瑞士的公众咨询结果。

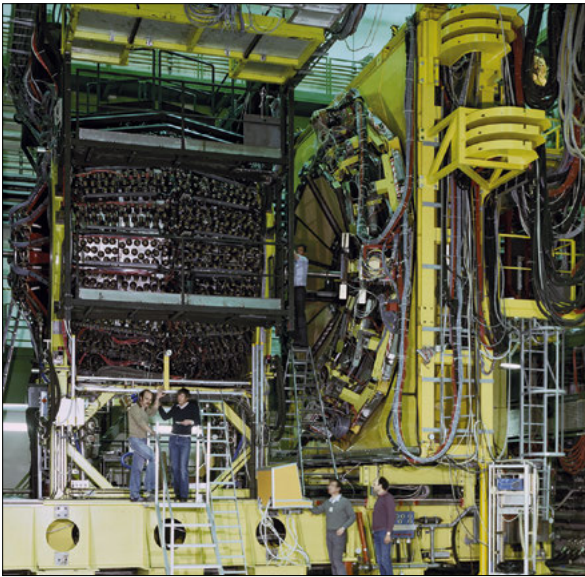
强烈参与“Th战略过程显示了粒子物理学界的强烈参与，并得出了非常明确的结论：如果获得批准，FCC-ee将提供世界上最广泛的高精度粒子物理学计划，其技术可行性已经

由全面的FCC可行性研究证明，其范围和成本已明确界定，”战略秘书Karl Jakobs说。“这也将为可能的未来强子对撞机铺平道路，重用隧道和大部分基础设施，提供远超10 TeV部分子能量尺度的直接发现能力。”





共享对撞环 多功能磁探测器UA1（左），集成了跟踪、量热和μ子室，以实现对碰撞的最广泛覆盖；以及量热实验UA2（右），其高精度量热器优化用于探测电子和强子喷流。它们共同在超质子同步加速器对撞机上发现了W和Z玻色子。



终于发现顶夸克 1995年3月2日，观众聚集在费米实验室的拉姆齐礼堂，聆听CDF和D0联合宣布发现顶夸克的消息。



质子依然存在 1983年春季，神冈探测器在日本池野山下方一公里处建设，旨在探测质子衰变，但未发现任何衰变，排除了最简单的大统一理论。其继任者超级神冈探测器在1998年观测到了中微子振荡。

无论如何，20世纪90年代中期带来了矩阵模型、称为D-膜的非局部物体以及M理论的统一愿景，将大部分理论学界吸引到该计划中。规范理论与引力物理之间的意外联系随之而来，并在十年末以AdS/CFT对应达到高潮。弦理论与超对称性结合时，提供了第一个有限量子引力理论的候选者，将诸如味道世代、数量、它们的质量结构甚至时空维度的数量等问题从仅适合饭后谈话的猜测转变为科学问题。最后，这一时期见证了天体物理学家、宇宙学家和粒子物理学家的

联合起来，催生了粒子宇宙学这一新领域。大统一理论预测的丰富单极子缺失是导致暴胀的谜题之一，这一猜想认为早期宇宙经历了一个短暂的指数膨胀阶段。

技术本身也受到赞誉。演讲追溯了使大型对撞机成为可能的超导磁体和冷却方法的发展。人们可以听到关于费米实验室质子-反质子对撞机、电子-质子对撞机、相对论重离子对撞机和大型强子对撞机中缠绕在超导线圈中的卢瑟福电缆的介绍，这些线圈配有精密的夹套和轭结构以承受巨大的磁力。在探测器技术、数据管理、计算机技术方面取得了令人印象深刻的进展，

分析也进行了审查。明确指出，如果没有从高能加速器研究机构（KEK）和新西伯利亚通过欧洲到美国再到南极洲的紧密国际合作和知识流动，在众多竞争团体中，这样的进展几乎是不可能的。对于那些现在计划未来对撞机如未来环形对撞机（FCC）的人来说，教训是明确的：甚至比大型强子对撞机（LHC）更需要提前整合卓越中心，并具体准备加速器和探测器建设所需的一切。

成功与挫折

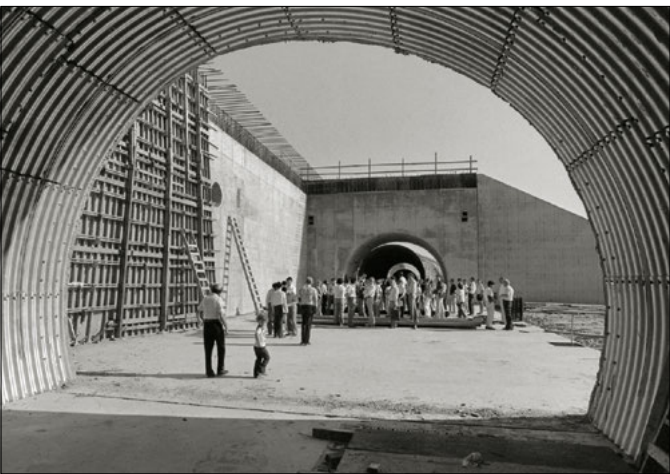
20世纪80年代和90年代是加速器实验室开香槟的好时光。富有洞察力的演讲强调了相交储存环（ISR）的开创性作用，并描述了超导质子同步加速器（SPS）和费米实验室质子-反质子对撞机（Tevatron）的建造过程。电子-质子对撞机（HERA）的挑战和成功被描述出来，这是迄今为止唯一的电子-质子对撞机，以及直线对撞机（SLC）的初期困难和令人满意的成长，它证明了线性对撞机可以进行精密物理研究。这些成功都涉及到面对和克服重大的科学、工程和财务挑战。与令人振奋的成功并肩而行的是挫折。或许沉思失败不那么愉快，但在规划未来项目时研究它们与沉浸在成功的描述中同样重要。

一个非常有说服力的故事是关于ISABELLE的，这是一个计划在布鲁克海文国家实验室（Brookhaven National Laboratory）建造的高能质子对撞机，在20世纪80年代初遇到了磁铁问题。一个将能量加倍的提议也没有取得更好的结果，尤其是在欧洲核子研究中心（CERN）发现了W和Z玻色子之后，原有的物理学理由显得不那么有吸引力。然而，它作为相对论重离子对撞机（RHIC）的重生为社区开辟了一个全新的研究领域（见“第二次生命”图像），使物理学家能够重现和研究大爆炸后微秒内充满宇宙的夸克-胶子等离子体。这是一个从失败的边缘夺取胜利的案例，也是一个在未来需要牢记的重要轨迹。

另一个故事是关于超导超级对撞机（SSC）的，该项目在德克萨斯州开始建设后，于1993年被美国国会取消。理解这一失败的所有原因，并全面评估其对美国和欧洲核子研究中心项目的影响，仍然是历史学家们的肥沃研究领域，并且应该成为计划新前沿对撞机的人的必读材料。

苏联的解体终止了UNK计划，该计划设想在普罗特维诺高能物理研究所建造一个3+3 TeV的质子对撞机。对俄罗斯高能研究的影响是深远的，然而该领域表现出了非凡的韧性，在杜布纳的联合核子研究所维持了重离子计划，并在政治挑战时期继续进行微子实验。一个积极的方面是国际上呼吁跨越地缘政治界限的科学团结，帮助苏联的同事们继续成为高能物理学界的一部分。

20世纪80年代和20世纪90年代的主角们光荣地履行了他们的职责——这一职责代代相传——为他们的继任者奠定了基础。他们中的许多人都在场，讲述了他们自己的经历。所有的努力都极具挑战性。有些



第二次生命 布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机的建设始于1991年，位于八年前被取消的ISABELLE质子对撞机留下的隧道中。该机器将在2000年投入运行，并确立夸克-胶子等离子体为近乎完美的液体。

人克服了障碍并取得了成功，有些人不得不接受缩减计划，有些人则失败了。所有人都为未来留下了经验教训。

自由能

正如温斯顿·丘吉尔在下议院所说，“各方最好将过去留给历史，尤其是因为我打算亲自撰写那段历史。”不可避免地，那些经历过这些事件的人并不总是最适合撰写结论性故事的人。未来的版本将受益于科学史学家的更大贡献，他们提供对过程、功劳和时间线的独立分析，而物理学家们可能过于接近这些内容。然而，许多智慧之言来自于演讲者们的综合经验。其中一项评论重新定义了“自由能”，即一位有远见的总干事可以动用的小额机动资金，用于测试重大突破性想法，而不受资助机构的审查。

在整个讨论中，各种人类行为在竞争与合作中的不同表现得到了体现：欧洲核子研究中心的UA1和UA2之间的内部竞争，斯坦福直线加速器中心与康奈尔大学之间的国家竞争，大型电子正电子对撞机与直线对撞机之间的国际竞争，以及高能加速器研究机构与斯坦福直线加速器中心在B工厂的竞争。所有这些故事都为未来提供了教训。对我来说，没有什么比竞争更重要。

此次研讨会是为了纪念赫尔维格·肖普（Herwig Schopper），他于2025年8月去世，享年101岁（CERN Courier 2025年11月/12月 第32页）。他在1981年至1988年期间担任CERN总干事，那是超质子同步加速器对撞机、大型电子正电子对撞机批准以及大型强子对撞机早期构想的年代。●

进一步阅读

<https://indico.cern.ch/event/1480892/>.

20世纪80年代和20世纪90年代是加速器实验室里开香槟庆祝的好时光

